



Aluno: _____

Total da Prova: ____/ 100 %

QUESTÃO 1

(25 %)

Disserte sobre Grafos Eulerianos e Grafos Hamiltonianos apresentando definições, algoritmos e aplicações.

QUESTÃO 2

(25 %)

Em alguns problemas, desejamos que certos pares de vértices sejam vizinhos uns dos outros. Modifique o algoritmo do Prim para resolver o problema de árvore geradora mínima com esta restrição adicional.

QUESTÃO 3

(20 %)

Um *caminho crítico* é determinado pela identificação do maior período de atividades dependentes, além da consideração do tempo mínimo necessário para a realização de todas as tarefas (ou atividades). Uma aplicação interessante deste problema é a identificação do número mínimo de períodos para que um aluno possa se formar considerando todas as disciplinas de seu curso. Cumpre ressaltar que disciplinas que não estão na linha de pré-requisitos podem ser feitas em paralelo. **Modele** o problema do caminho crítico em grafos e **projete** um algoritmo para identificá-lo. Além disto, ilustre um exemplo da sua modelagem.

QUESTÃO 4

(30 %)

Compute, se possível, o fluxo máximo da seguinte rede, entretanto, há um fluxo mínimo que deve ser atingido em cada aresta. Nesta rede, capacidade mínimas e máximas são mostradas na forma $l - u$. Se não há fluxo possível, explique porque e adapte a rede para encontrar o fluxo possível.

